

Composition Du 2nd Semestre

Problème : 10 pts

Partie A: .. pts

On donne la fonction h définie sur $]0; +\infty[$ par : $h(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}$

1 Montrons que $h'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2}$

On a : $h'(x) = \frac{x-x-1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{-1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{-x-1+x}{x(x+1)^2} = -\frac{1}{x(x+1)^2}$

Donc $h'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2}$

0,25pt

2 Dressons le tableau de variation de h sur $]0; +\infty[$

• $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}$

or $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+1}{x} = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = +\infty$ et comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{x+1} = -1$ alors

$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = +\infty$

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} = \ln(1) + 0 = 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$

• $h'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2} < 0 ; \forall x > 0$ donc h est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$.

x	0	$+\infty$
$h'(x)$		—
h	$+\infty$	0

0,75pt

3 Déduisons le signe de h sur $]0; +\infty[$.

D'après le tableau de variation ; on conclut que $h(x) > 0 ; \forall x > 0$.

0,25pt

Partie A: ... pts

Soit la fonction f définie par $f(x) = \begin{cases} e^{2x} + e^x - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) & \text{si } x > 0 \end{cases}$ et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2cm.

1 Montrons que l'ensemble de définition de f est $D_f = \mathbb{R}$.

Soit $f_1(x) = e^{2x} + e^x - 1$ si $x \leq 0$.

$$D_{f_1} = \mathbb{R} \cap]-\infty; 0] =]-\infty; 0]$$

Soit $f_2(x) = 1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$ si $x > 0$.

$f_2(x)$ existe ssi $\frac{x}{x+1} > 0$; $x+1 \neq 0$ et $x > 0$

$$D_{f_2} = (]-\infty; -1[\cup]0; +\infty[) \cap]0; +\infty[=]0; +\infty[.$$

$$D_f = D_{f_1} \cup D_{f_2} =]-\infty; 0] \cup]0; +\infty[= \mathbb{R}.$$

Donc $D_f = \mathbb{R}$

0,5pt

2 Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ puis déduisons l'asymptote en $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} + e^x - 1 = 0 + 0 - 1 = -1.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

0,25pt

On a une asymptote horizontale d'équation $y = -1$ en $-\infty$

0,25pt

3 Vérifions que si $x > 0$ alors $f(x) = 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{x+1}{x} - 1} \left(\frac{x}{x+1}\right)$. Déduisons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis précisons l'asymptote en $+\infty$.

$$\begin{aligned} 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{x+1}{x} - 1} \left(\frac{x}{x+1}\right) &= 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{1}{x+1}} \left(\frac{x}{x+1}\right) \\ &= 1 - \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) (x+1) \left(\frac{x}{x+1}\right) \\ &= 1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) \end{aligned}$$

0,25pt

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{x+1}{x} - 1} \left(\frac{x}{x+1}\right) = 1 + 1 \times 1 = 2.$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

0,25pt

• On a une asymptote horizontale d'équation $y = 2$ en $+\infty$

0,25pt

4 Étudions la continuité et la dérivabilité de f en 0. Interpréter les résultats.

• Continuité en 0

$$f(0) = e^0 + e^0 - 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{2x} + e^x - 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - x \ln x + x \ln(x+1) = 1 - 0 + 0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) \text{ donc } f \text{ est continue en 0.}$$

0,5pt

• Dérivabilité en 0

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x} + e^x - 1 - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x} - 1}{x} + \frac{e^x - 1}{x} \\ &= 2 + 1 \\ &= 3\end{aligned}$$

Donc $f'_g(0) = 3$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\ln\left(\frac{x}{x+1}\right) \\ &= +\infty\end{aligned}$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = +\infty$

f est dérivable à gauche de 0 mais pas dérivable à droite de 0. On conclut que : f n'est pas dérivable en 0. 0,5pt

• Interprétation

➤ À gauche de 0 ; on a une demi-tangente d'équation $(T_g) : y = 3x + 1$ 0,25pt

➤ À droite de 0 ; on a une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. 0,25pt

5 Donnons $f'(x)$ si $x \leq 0$ puis montrons que si $x > 0$; $f'(x) = h(x)$.

si $x \leq 0$; f est dérivable et on a : $f'(x) = 2e^{2x} + e^x$ 0,25pt

si $x > 0$; f est dérivable et on a : $f'(x) = -\ln\left(\frac{x}{x+1}\right) - \frac{1}{x+1} = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} = h(x)$.

D'où $f'(x) = h(x)$ 0,5pt

6 Étudions les signes de f' puis dresser le tableau de variation de f sur D_f .

• si $x \leq 0$; $f'(x) = 2e^{2x} + e^x > 0$ 0,25pt

• si $x > 0$; $f'(x) = h(x) > 0$ 0,25pt

x	$-\infty$	α	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	- $-\infty$ 2 +	
f	$-\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	3 $+\infty$	+
f	$-\infty$	1 ↗	2

0,75pt

- 7 Montrons que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $] -\infty; 0]$ puis vérifier que $-0,5 \leq \alpha \leq -0,4$

f est bijective de $] -\infty; 0]$ vers $] -1; 1]$ et $0 \in] -1; 1]$ donc $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $] -\infty; 0]$ 0,25pt

$f(-0,5) \times f(-0,4) \approx -0,003 < 0$ donc $-0,5 \leq \alpha \leq -0,4$ 0,25pt

- 8 Soit g ; la restriction de f sur $I =] -\infty; 0]$.

a Montrons que g est bijective de I vers J à préciser.

g est continue et strictement croissante sur $I =] -\infty; 0]$ donc g est bijective de I vers $J = g(I) =] -1; 1]$ 0,25pt

b Calculons $g(-\ln 2)$ puis $(g^{-1})' \left(-\frac{1}{4} \right)$. Quelle est alors la position relative de la tangente à la courbe $(C_{g^{-1}})$ au point d'abscisse $-\frac{1}{4}$ par rapport la première bissectrice ?

$$\bullet g(-\ln 2) = e^{2(-\ln 2)} + e^{-\ln 2} - 1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{4}$$

$$g(-\ln 2) = -\frac{1}{4}$$

0,25pt

$$\bullet (g^{-1})' \left(-\frac{1}{4} \right) = \frac{1}{g'(-\ln 2)} \text{ or } g'(-\ln 2) = 2e^{2(-\ln 2)} + e^{-\ln 2} = \frac{2}{4} + \frac{1}{2} = 1 \text{ donc } (g^{-1})' \left(-\frac{1}{4} \right) = 1$$

0,5pt

• La tangente à la courbe $(C_{g^{-1}})$ au point d'abscisse $-\frac{1}{4}$ est parallèle à la première bissectrice puisqu'elle

0,25pt

c Dressons le tableau de variation de g^{-1} sur J .

x	-1	1
g^{-1}		0
	$-\infty$	$\nearrow$

0,25pt

- 9 Traçons les courbes (C_f) et $(C_{g^{-1}})$ dans le même repère.

(Se référer au graphique fourni dans les documents originaux contenant $(\mathcal{E}_f)$, $(\mathcal{E}_{g^{-1}})$, la droite $y = x$, ainsi que les asymptotes $y = -1$ et $y = 2$.) 1pt+0,5pt

+++++